4. gyakorlat

$\mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}$ típusú függvények folytonossága és határértéke

$\mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}$ típusú függvények szemléltetése

1. feladat. *A koordinátasíkokkal párhuzamos metszetgörbék vizsgálata alapján szemléltessük az*

$$f(x,y) := y^2 - x^2 \quad \big((x,y) \in \mathbb{R}^2\big)$$

függvény grafikonját, vagyis a $z = y^2 - x^2$ egyenletű felületet (ez az ún. ***nyeregfelület****)!*

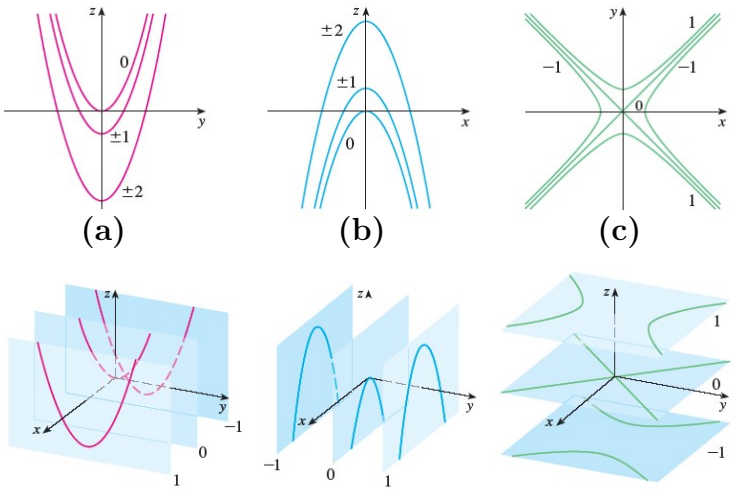
Megoldás. A szóban forgó felületnek

(a) az $x = k$ egyenletű síkokkal (ezek az yz koordinátasíkok) vett síkmetszetei a $z = y^2 - k^2$ egyenletű felfele nyitott parabolák;

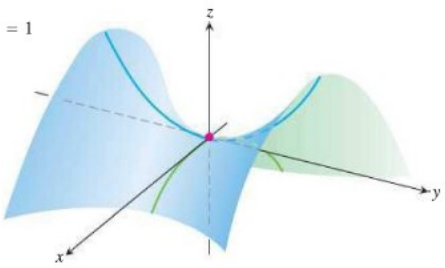
(b) az $y = k$ egyenletű síkokkal (ezek az xz koordinátasíkok) vett síkmetszetei a $z = -x^2 + k^2$ egyenletű lefele nyitott parabolák;

(c) az $z = k$ egyenletű síkokkal (ezek az xy koordinátasíkok) vett síkmetszetei az $y^2 - x^2 = k$ egyenletű hiperbolaágak.

Ezeket szemléltetik az alábbi ábrák:



A következő ábrán a nyeregfelületet szemléltetjük:



$\mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}$ típusú függvények folytonossága

Emlékeztető. Ha $\mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}$ típusú függvények folytonosságát vizsgáljuk, akkor az $\mathbb{R}^2$, ill. az $\mathbb{R}$ lineáris téren valamelyik normát kell tekintenünk. Azt már tudjuk, hogy ezeken a tereken értelmezett normák ekvivalensek.

Most megállapodunk abban, hogy $\mathbb{R}^2$-őn csak a 2-es normát (vagyis az euklideszi normát) fogjuk tekinteni, és a jelölésénél a normára utaló alsó indexet elhagyjuk:

$$\|\,(x,y)\,\| := \sqrt{x^2+y^2} \quad \big((x,y)\in\mathbb{R}^2\big).$$

Az $\mathbb{R}$-en pedig csak az abszolút értékkel definiált normát fogjuk csak tekinteni.

A folytonosság vizsgálatánál tehát $f \in \big(\mathbb{R}^2, \|\cdot\|\big) \longrightarrow \big(\mathbb{R}, |\cdot|\big)$ típusú függvényekről lesz szó. A jelölések egyszerűsítése céljából röviden csak azt írjuk, hogy $\boxed{\mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}}$.

Definíció. *Azt mondjuk, hogy az $f \in \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}$ függvény* ***folytonos az*** $(a_1,a_2) \in \mathcal{D}_f$ ***pontban*** *(jelben $f \in C\{(a_1,a_2)\}$), ha*

$$\forall\, \varepsilon > 0 \text{ számhoz } \exists\, \delta > 0 \text{ úgy, hogy}$$

$$\forall\,(x,y) \in \mathcal{D}_f,\ \|\,(x,y)-(a_1,a_2)\,\| < \delta \text{ pontban } |\,f(x,y)-f(a_1,a_2)\,| < \varepsilon.$$

Tétel: A folytonosságra vonatkozó átviteli elv. *Legyen $f \in \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}$ és $(a_1,a_2) \in \mathcal{D}_f$. Ekkor*

1° $f \in C\{(a_1,a_2)\} \iff \begin{cases} \forall\ (x_k,y_k) : \mathbb{N} \to \mathcal{D}_f, \lim\limits_{k\to+\infty} (x_k,y_k) = (a_1,a_2) \text{ sorozatra} \\ \lim\limits_{k\to+\infty} f(x_k,y_k) = f(a_1,a_2). \end{cases}$

2° *Tegyük fel, hogy a $\mathcal{D}_f$-beli (x_k,y_k) sorozat az $(a_1,a_2) \in \mathcal{D}_f$ ponthoz konvergál és*

$$\lim_{k\to+\infty} f(x_k,y_k) \neq f(a_1,a_2).$$

Ekkor az f függvény nem folytonos (a_1,a_2)-ben.

---

2. feladat. *A definíció alapján bizonyítsuk be, hogy az*

$$f(x,y) := \begin{cases} \dfrac{x^2y^3}{2x^2+y^2}, & \text{ha } (x,y) \in \mathbb{R}^2 \setminus \{(0,0)\} \\ 0, & \text{ha } (x,y) = (0,0) \end{cases}$$

függvény folytonos a $(0,0)$ pontban!

Megoldás. A tört számlálója és a nevezője az origóhoz közeli pontokban 0-hoz közeli értékeket vesz fel. Két kicsi szám hányadosáról van szó. Azt már tudjuk, hogy az bármi lehet. A feladat állítás szerint a tört az origóhoz közeli pontokban 0-hoz közeli értékeket vesz fel.

A folytonosság definíciója alapján azt kell belátnunk, hogy

$$(*) \qquad \begin{gathered} \forall\, \varepsilon > 0\text{-hoz } \exists\, \delta > 0 : \\ \forall\,(x,y) \in \mathcal{D}_f,\ \|(x,y)-(0,0)\| < \delta \text{ pontban } |f(x,y)-f(0,0)| < \varepsilon. \end{gathered}$$

Rögzítsünk egy $\varepsilon > 0$ valós számot. Ha $(x,y) = (0,0)$, akkor $\Big|f(x,y)-f(0,0)\Big| = 0 < \varepsilon$.

Ha $(0,0) \neq (x,y) \in \mathbb{R}^2$, akkor

$$\Big|f(x,y) - f(0,0)\Big| = \left|\frac{x^2y^3}{2x^2+y^2} - 0\right| = \frac{x^2 \cdot |y|^3}{2x^2+y^2} \leq \frac{x^2}{x^2+y^2} \cdot |y|^3 \leq$$

$$\leq \frac{x^2+y^2}{x^2+y^2} \cdot |y|^3 \leq \text{ (ha } ||(x,y)|| < 1\text{, ami feltehető) } \leq$$

$$\leq |y|^2 \leq x^2+y^2 = \|(x,y)\|^2 < \varepsilon.$$

Így $(*)$ rögzített $\varepsilon > 0$ esetén tetszőleges $\delta \in \Big(0, \min\{1, \sqrt{\varepsilon}\}\Big)$ teljesül, és ez azt jelenti, hogy $f \in C\Big\{(0,0)\Big\}$.

3. feladat. *Mutassuk meg, hogy az*

$$f(x,y) := \begin{cases} \dfrac{2xy}{x^2+y^2}, & \textit{ha } (x,y) \in \mathbb{R}^2 \setminus \{(0,0)\} \\ 0, & \textit{ha } (x,y) = (0,0) \end{cases}$$

függvény nem folytonos a $(0,0)$ pontban!

Megoldás. Az előző feladathoz hasonlóan az f függvényértékek az origóhoz közeli pontokban két kicsi szám hányadosai. Most azt kell megmutatnunk, hogy nem igaz az, hogy minden ilyen hányados közel van 0-hoz.

A folytonosságra vonatkozó átviteli elv 2° állítását célszerű alkalmazni. Elég tehát **egy** olyan, a $(0,0)$ ponthoz tartó (x_n, y_n) $(n \in \mathbb{N})$ pontsorozatot találni, amelyre a függvényértékek sorozatának a határértéke nem egyenlő a $(0,0)$ pontban felvett $f(0,0) = 0$ függvényértékkel.

Vegyük észre, hogy ha f értékeit például az $y = x$ egyenes pontjaiban tekintjük, akkor azt kapjuk, hogy

$$f(x,y) = f(x,x) = \frac{2x \cdot x}{x^2+x^2} = 1, \quad \forall\, x \in \mathbb{R} \setminus \{0\} \text{ esetén.}$$

Így, ha

$$(x_n, y_n) := \left(\frac{1}{n}, \frac{1}{n}\right) \qquad (n \in \mathbb{N}^+),$$

akkor a sorozat az origóhoz konvergál:

$$(x_n, y_n) = \left(\frac{1}{n}, \frac{1}{n}\right) \to (0,0), \quad \text{ha } \; n \to +\infty,$$

de $f(x_n, y_n) = 1$ minden $n \in \mathbb{N}^+$ számra, tehát $f(x_n, y_n) \to 1$, ha $n \to +\infty$. Ez a határérték különbözik az $f(0,0) = 0$ függvényértéktől, ami azt jelenti, hogy az f függvény nem folytonos az origóban.

4. feladat. *Legyen*

$$f(x,y) := \begin{cases} \dfrac{x^2 y}{x^4+y^2}, & \text{ha } (x,y) \in \mathbb{R}^2 \setminus \{(0,0)\} \\ 0, & \text{ha } (x,y) = (0,0). \end{cases}$$

Bizonyítsuk be, hogy

(a) *az f függvény leszűkítése minden, az origón átmenő egyenesre egy folytonos egyváltozós függvény,*

(b) *de f nem folytonos az origóban: $f \notin C\{(0,0)\}$!*

Megoldás.

(a) Az origón átmenő egyenesek egyenletei $\boxed{x=0}$ vagy $\boxed{y=mx}$, ahol $m \in \mathbb{R}$ tetszőleges paraméter. Három esetet fogunk megkülönböztetni.

• $\boxed{x=0}$ Ekkor f leszűkítését az $x=0$ egyenes mentén (vagyis az y-tengely pontjaiban) tekintjük. Így a következő valós-valós függvényt kapjuk:

$$g(y) := f(0,y) = \begin{cases} \dfrac{0}{y^2}, & \text{ha } (0,y) \neq (0,0), \text{ azaz } y \neq 0 \\ 0, & \text{ha } (0,y) = (0,0), \text{ azaz } y = 0, \end{cases}$$

vagyis $g(y) = f(0,y) = 0$ $(\forall\, y \in \mathbb{R})$. Világos, hogy $g \in C(\mathbb{R})$. A kétváltozós f függvény y-tengelyre való leszűkítése tehát egyváltozós, az egész $\mathbb{R}$ halmazon folytonos függvény. ✓

• $\boxed{m=0}$ Ekkor f leszűkítését az $y=0$ egyenes mentén (vagyis az x-tengely pontjaiban) tekintjük. Így a következő valós-valós függvényt kapjuk:

$$h(x) := f(x,0) = \begin{cases} \dfrac{0}{x^4}, & \text{ha } x \neq 0 \\ 0, & \text{ha } x = 0, \end{cases}$$

vagyis $h(x) = f(x,0) = 0$ $(\forall\, x \in \mathbb{R})$. Világos, hogy $h \in C(\mathbb{R})$. A kétváltozós f függvény x-tengelyre való leszűkítése tehát egyváltozós, az egész $\mathbb{R}$ halmazon folytonos függvény. ✓

• $\boxed{m \in \mathbb{R} \setminus \{0\}}$ Ekkor f leszűkítését az $y=mx$ egyenletű egyenes mentén (egy origón átmenő egyenes pontjaiban) tekintjük. Így a következő valós-valós függvényt kapjuk:

$$l(x) := f(x,mx) = \begin{cases} \dfrac{x^2 \cdot mx}{x^4+(mx)^2}, & \text{ha } (x,mx) \neq (0,0), \text{ azaz } x \neq 0 \\ 0, & \text{ha } x = 0, \end{cases}$$

tehát

$$l(x) = \begin{cases} \dfrac{mx}{x^2+m^2}, & \text{ha } x \neq 0 \\ 0, & \text{ha } x = 0. \end{cases}$$

Világos, hogy $l \in C(\mathbb{R} \setminus \{0\})$. Ugyanakkor

$$\lim_{x\to 0} l(x) = \lim_{x\to 0} \frac{mx}{x^2+m^2} = \lim_{x\to 0} \frac{0}{m^2} = 0 = l(0),$$

ezért $l \in C\{0\}$ is igaz, következésképpen $l \in C(\mathbb{R})$. A kétváltozós f függvény $y = mx$ egyenletű egyenesekre való leszűkítései tehát egyváltozós, az egész $\mathbb{R}$ halmazon folytonos függvények. ✓

Összefoglalva: azt mutattuk meg, hogy a kétváltozós f függvény leszűkítése minden, az origón átmenő egyenesre az egész $\mathbb{R}$-en folytonos egyváltozós függvény.

(b) A feladat első állítása azt is jelenti, hogy **mindegyik egyenes** origóhoz közeli pontjaiban az f függvény értékei közel vannak a $(0,0)$ pontban felvett $f(0,0) = 0$ függvényértékhez. Most azt kell megmutatnunk, hogy az origóhoz közeli **tetszőleges** pontokban felvett függvényértékekre ez **nem igaz**.

Ezt az állítást a folytonosságra vonatkozó átviteli elv **2°** részének a felhasználásával igazolhatjuk. Olyan origóhoz tartó pontsorozatot kell tehát keresnünk, amelyhez tartozó függvényértékek sorozata nem tart az $f(0,0) = 0$ függvényértékhez.

Vegyük észre, hogy most az $y = mx^2$ parabolák mentén kaphatunk ilyen sorozatokat, mivel

$$f(x,y) = f(x, mx^2) = \frac{x^2 \cdot (mx^2)}{x^4 + (mx^2)^2} = \frac{m}{1+m^2}$$

nem függ az x értékektől.

Legyen például $m = 1$, és vegyük például az

$$(x_n, y_n) = \left(x_n, x_n^2\right) := \left(\frac{1}{n}, \left(\frac{1}{n}\right)^2\right) \quad (n \in \mathbb{N}^+)$$

sorozatot. Világos, hogy ez a sorozat az origóhoz konvergál:

$$(x_n, y_n) = \left(\frac{1}{n}, \frac{1}{n^2}\right) \to (0,0), \quad \text{ha} \quad n \to +\infty,$$

de $f(x_n, y_n) = \frac{1}{2}$ minden $n \in \mathbb{N}^+$ számra, tehát $f(x_n, y_n) \to \frac{1}{2}$, ha $n \to +\infty$. Ez a határérték különbözik az $f(0,0) = 0$ függvényértéktől, ami azt jelenti, hogy az f függvény nem folytonos az origóban.

$\mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}$ típusú függvények határértéke

Emlékeztető. Itt is alkalmazzuk a folytonosságnál bevezetett jelöléseket.

Definíció. *Azt mondjuk, hogy az $f \in \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}$ függvénynek az $(a_1, a_2) \in \mathcal{D}'_f$ pontban* ***van határértéke****, ha $\exists\, A \in \mathbb{R}$, amellyel az*

$$\widetilde{f}(x,y) := \begin{cases} f(x,y), & \text{ha } (x,y) \in \mathcal{D}_f \setminus \{(a_1,a_2)\} \\ A, & \text{ha } (x,y) = (a_1,a_2) \end{cases}$$

függvény folytonos az (a_1, a_2) pontban: $\widetilde{f} \in C\{(a_1,a_2)\}$.

Ha ilyen $A \in \mathbb{R}$ létezik, akkor az egyértelmű, és ezt a számot az f függvény (a_1, a_2) pontbeli határértékének nevezzük, és így jelöljük:

$$\lim_{(x,y)\to(a_1,a_2)} f(x,y) := A.$$

Jegyezzük meg a definícióból közvetlenül következő alábbi ekvivalens átfogalmazást:

$$\lim_{(x,y)\to(a_1,a_2)} f(x,y) = A \iff \begin{cases} \forall\, \varepsilon > 0\text{-hoz } \exists\, \delta > 0,\ \forall\, (x,y) \in \mathcal{D}_f, \\ 0 < \|(x,y) - (a_1,a_2)\| < \delta : \ |f(x,y) - A| < \varepsilon. \end{cases}$$

<u>Tétel: A határértékre vonatkozó átviteli elv.</u> *Legyen* $f \in \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}$ *és* $(a_1, a_2) \in \mathcal{D}'_f$. *Ekkor:*

1° $$\lim_{(x,y)\to(a_1,a_2)} f(x,y) = A \iff \begin{cases} \forall\ (x_k, y_k) : \mathbb{N} \to \mathcal{D}_f \setminus \{(a_1,a_2)\}, \\ \lim\limits_{k\to+\infty} (x_k, y_k) = (a_1, a_2) \text{ sorozatra} \\ \lim\limits_{k\to+\infty} f(x_k, y_k) = A. \end{cases}$$

2° *Tegyük fel, hogy a* $\mathcal{D}_f \setminus \{(a_1,a_2)\}$*-beli* (x_k, y_k) *és* (u_k, v_k) $(k \in \mathbb{N})$ *sorozatok mindegyike az* $(a_1, a_2) \in \mathcal{D}'_f$ *ponthoz konvergál és*

$$\lim_{k\to+\infty} f(x_k, y_k) \neq \lim_{k\to+\infty} f(u_k, v_k).$$

Ekkor az f *függvénynek* ***nincs határértéke*** *az* (a_1, a_2) *pontban.*

---

5. feladat. *Lássuk be, hogy*

(a) $\displaystyle\lim_{(x,y)\to(0,0)} \frac{xy}{\sqrt{x^2+y^2}} = 0,$ (b) $\displaystyle\lim_{(x,y)\to(0,0)} \frac{x^2+y^2}{\sqrt{x^2+y^2+1}-1} = 2.$

Megoldás.

(a) A pontbeli határérték definíció alapján azt kell megmutatni, hogy

$$(*) \qquad \begin{aligned} &\forall\, \varepsilon > 0 \text{ számhoz } \exists\, \delta > 0, \text{ hogy } \forall\, (x,y) \in \mathbb{R}^2 \setminus \{(0,0)\}, \\ &0 < \|(x,y) - (0,0)\| < \delta \text{ esetén } \left| \frac{xy}{\sqrt{x^2+y^2}} - 0 \right| < \varepsilon, \end{aligned}$$

ahol $\|\cdot\|$ az euklideszi norma az $\mathbb{R}^2$ lineáris téren, azaz

$$\|(x,y) - (0,0)\| = \|(x,y)\| = \sqrt{x^2+y^2}.$$

Rögzítsük az $\varepsilon > 0$ valós számot. Ekkor $\forall\, (x,y) \in \mathbb{R}^2 \setminus \{(0,0)\}$ pontban

$$\left| \frac{xy}{\sqrt{x^2+y^2}} - 0 \right| = \left| \frac{xy}{\sqrt{x^2+y^2}} \right| = \frac{|xy|}{\sqrt{x^2+y^2}} \leq$$

$$\text{(most alkalmazzuk az } |xy| \leq \frac{x^2+y^2}{2} \text{ egyenlőtlenséget)}$$

$$\leq \frac{x^2+y^2}{2\sqrt{x^2+y^2}} = \frac{1}{2}\sqrt{x^2+y^2} = \frac{1}{2}\|(x,y)\| < \varepsilon.$$

Így $(*)$ rögzített $\varepsilon > 0$ esetén tetszőleges $\delta \in (0, 2\varepsilon)$ számmal teljesül, és ez az állítás bizonyítását jelenti.

(b) Mivel $\lim\limits_a f = A \iff \lim\limits_a (f - A) = 0 \iff \lim\limits_a |f - A| = 0$, ezért azt kell bebizonyítani, hogy

$$\lim_{(x,y)\to(0,0)} \left| \frac{x^2+y^2}{\sqrt{x^2+y^2+1}-1} - 2 \right| = 0,$$

azaz

$$(**)\qquad \begin{gathered}\forall\,\varepsilon>0 \text{ számhoz } \exists\,\delta>0,\ \text{hogy } \forall\,(x,y)\in\mathbb{R}^2\setminus\{(0,0)\},\\ 0<\|(x,y)-(0,0)\|<\delta \ \text{ esetén } \left|\frac{x^2+y^2}{\sqrt{x^2+y^2+1}-1}-2\right|<\varepsilon.\end{gathered}$$

Rögzítsük az $\varepsilon>0$ valós számot. Ekkor $\forall\,(x,y)\in\mathbb{R}^2\setminus\{(0,0)\}$ pontban

$$\begin{aligned}\left|\frac{x^2+y^2}{\sqrt{x^2+y^2+1}-1}-2\right| &= \frac{\left|(x^2+y^2+1)-2\sqrt{x^2+y^2+1}+1\right|}{\sqrt{x^2+y^2+1}-1} = \\ &= \frac{\left(\sqrt{x^2+y^2+1}-1\right)^2}{\sqrt{x^2+y^2+1}-1} = \sqrt{x^2+y^2+1}-1 = \\ &= \left(\sqrt{x^2+y^2+1}-1\right)\cdot\frac{\sqrt{x^2+y^2+1}+1}{\sqrt{x^2+y^2+1}+1} = \\ &= \frac{x^2+y^2}{\sqrt{x^2+y^2+1}+1} \le \frac{x^2+y^2}{\sqrt{x^2+y^2}} \le \sqrt{x^2+y^2} = \|(x,y)\| < \varepsilon.\end{aligned}$$

Így $(**)$ rögzített $\varepsilon>0$ esetén tetszőleges $\delta\in(0,\varepsilon)$ számmal teljesül, és ez az állítás bizonyítását jelenti.

6. feladat. (a) *Bizonyítsuk be, hogy az*

$$f(x,y) := \begin{cases}\dfrac{x^4y}{(x^2+y^2)^2}, & \textit{ha } (x,y)\in\mathbb{R}^2\setminus\{(0,0)\}\\ 0, & \textit{ha } (x,y)=(0,0)\end{cases}$$

függvény folytonos a $(0,0)$ *pontban!*

(b) *Mutassuk meg, hogy a*

$$g(x,y) := \frac{x^4}{\left(x^2+y^2\right)^2} \qquad \left((x,y)\in\mathbb{R}^2\setminus\{(0,0)\}\right)$$

függvénynek nincs határértéke a $(0,0)$ *pontban!*

Megoldás.

(a) A folytonosság definíciója alapján azt kell megmutatni, hogy

$$(*)\qquad \begin{gathered}\forall\,\varepsilon>0 \text{ számhoz } \exists\,\delta>0:\forall\,(x,y)\in\mathcal{D}_f,\ \|(x,y)-(0,0)\|<\delta \text{ pontban}\\ \left|f(x,y)-f(0,0)\right|<\varepsilon.\end{gathered}$$

Rögzítsük az $\varepsilon > 0$ valós számot. Ha $(x, y) \in \mathbb{R}^2 \setminus \{(0,0)\}$, akkor

$$\Big|f(x,y) - f(0,0)\Big| = \left|\frac{x^4 y}{\left(x^2+y^2\right)^2} - 0\right| = |y| \cdot \frac{\left(x^2\right)^2}{\left(x^2+y^2\right)^2} \leq$$

$$\leq |y| \cdot \frac{\left(x^2+y^2\right)^2}{\left(x^2+y^2\right)^2} = |y| \leq \sqrt{x^2+y^2} = \|(x,y)\| < \varepsilon.$$

Így $(*)$ rögzített $\varepsilon > 0$ esetén teljesül, ha $\delta \in (0, \varepsilon)$, ezért $f \in C\{(0,0)\}$.

(b) A határértékre vonatkozó átviteli elv 2° része szerint az állítás bizonyításához elegendő két olyan, a $(0,0)$ ponthoz tartó sorozatot találni, amelyekre a függvényértékek sorozatának a határértéke különböző.

Rögzített $m \in \mathbb{R}$ esetén tekintsük g értékeit az $y = mx$ egyenletű egyenes pontjaiban:

$$g(x,y) = g(x,mx) = \frac{x^4}{\left(x^2+(mx)^2\right)^2} = \frac{1}{\left(1+m^2\right)^2} \quad \Big(x \in \mathbb{R} \setminus \{0\}\Big).$$

Ebből már láthatjuk, hogy különböző egyenesek mentén fogunk találni alkalmas sorozatokat.

Legyen $m = 0$ és

$$(x_k, y_k) := \left(\frac{1}{k}, 0\right) \quad (k \in \mathbb{N}^+).$$

Ekkor

$$\lim_{k\to+\infty} (x_k, y_k) = \left(\lim_{k\to+\infty} \frac{1}{k}, \lim_{k\to+\infty} 0\right) = (0,0)$$

(vagyis a sorozat az x tengely mentén tart az origóhoz), és

$$\lim_{k\to+\infty} g(x_k, y_k) = \lim_{k\to+\infty} \frac{\left(\frac{1}{k}\right)^4}{\left(\left(\frac{1}{k}\right)^2 + 0^2\right)^2} = 1.$$

Legyen $m = 1$ és

$$(u_k, v_k) := \left(\frac{1}{k}, \frac{1}{k}\right) \quad (k \in \mathbb{N}^+).$$

Ekkor

$$\lim_{k\to+\infty} (u_k, v_k) = \left(\lim_{k\to+\infty} \frac{1}{k}, \lim_{k\to+\infty} \frac{1}{k}\right) = (0,0)$$

(vagyis a sorozat az $y = x$ tengely mentén tart az origóhoz), és

$$\lim_{k\to+\infty} g(u_k, v_k) = \lim_{k\to+\infty} \frac{\left(\frac{1}{k}\right)^4}{\left(\left(\frac{1}{k}\right)^2 + \left(\frac{1}{k}\right)^2\right)^2} = \frac{1}{4}.$$

Mivel

$$\lim_{k\to+\infty} g(x_k, y_k) = 1 \neq \frac{1}{4} = \lim_{k\to+\infty} g(u_k, v_k),$$

ezért a g függvénynek nincs határértéke a $(0,0)$ pontban.

7. feladat. *Léteznek-e a*

$$\text{(a)} \quad \lim_{(x,y)\to(0,0)} \frac{(x+y)^2}{x^2+y^2}, \qquad\qquad \text{(b)} \quad \lim_{(x,y)\to(0,0)} \frac{xy}{\sqrt{x^2+y^2}}$$

határértékek? Ha igen, számoljuk ki az értéküket!

Megoldás.

(a) A határértékben szereplő

$$f(x,y) = \frac{(x+y)^2}{x^2+y^2} \qquad \Big((x,y) \in \mathbb{R}^2 \setminus \{(0,0)\}\Big)$$

függvény két azonos fokszámú (másodfokú) polinom hányadosa. Ebben az esetben várható, hogy minden $m \in \mathbb{R}$ esetén az $y = mx$ egyenes mentén az $f(x,y)$ függvényértékek csak az m értéktől függnek, ha $x \neq 0$. Valóban,

$$f(x,y) = f(x,mx) = \frac{(x+mx)^2}{x^2+(mx)^2} = \frac{(1+m)^2}{1+m^2} \qquad (x \neq 0).$$

Így nem nehéz két, a $(0,0)$ ponthoz tartó sorozatot találni, amelynek képsorozatai határértéke nem egyezik meg. Például

- ha $m = 0$ és így $(x_n, y_n) := \left(\frac{1}{n}, 0\right) \to (0,0) \quad \Longrightarrow \quad f(x_n,y_n) = \dfrac{(1+0)^2}{1+0^2} = 1,$
- ha $m = 1$ és így $(u_n, v_n) := \left(\frac{1}{n}, \frac{1}{n}\right) \to (0,0) \quad \Longrightarrow \quad f(u_n,v_n) = \dfrac{(1+1)^2}{1+1^2} = 2.$

Ezért a határértékre vonatkozó átviteli elv szerint a határérték nem létezik.

(b) A határértékben szereplő

$$f(x,y) = \frac{xy}{\sqrt{x^2+y^2}} \qquad \Big((x,y) \in \mathbb{R}^2 \setminus \{(0,0)\}\Big)$$

függvény számlálójában egy másodfokú polinom áll. A nevezőjében is egy másodfokú polinomot látunk, de a négyzetgyökfüggvény belsejében, és így a nevező nagyságrendileg kisebb, mint a számláló. Várható tehát, hogy a határérték nullával egyenlő.

Legyen $(x_n, y_n) \to (0,0)$, ha $n \to +\infty$, egy tetszőleges pontsorozat, amire $(x_n, y_n) \neq (0,0)$ teljesül minden $n \in \mathbb{N}$ esetén. Ekkor $x_n \to 0$ és $y_n \to 0$, ha $n \to +\infty$. Jelölje $z_n := f(x_n, y_n)$ $(n \in \mathbb{N})$. Ekkor

$$0 \le |z_n| = \frac{|x_n| \cdot |y_n|}{\sqrt{x_n^2+y_n^2}} \le \frac{x_n^2+y_n^2}{2\sqrt{x_n^2+y_n^2}} = \frac{\sqrt{x_n^2+y_n^2}}{2} \to \frac{\sqrt{0^2+0^2}}{2} = 0, \qquad \text{ha } n \to +\infty.$$

Ezért a közrefogási elv szerint $|z_n| \to 0$, azaz $z_n \to 0$, ha $n \to +\infty$. Ezért a határértékre vonatkozó átviteli elv szerint

$$\lim_{(x,y)\to(0,0)} \frac{xy}{\sqrt{x^2+y^2}} = 0.$$